

Г. М. Фихтенгольц

[苏] 菲赫金戈尔茨 著

微积分学教程

卷一：实变量微分学

目 录

绪论	实数	1
§1	有理数域	1
1	前言	1
2	有理数域的序	2
3	有理数的加法及减法	2
4	有理数的乘法及除法	4
5	Archimedes 公理	6
§2	无理数的导入 · 实数域的序	6
6	无理数的定义	6
7	实数域的序	8
8	辅助命题	9
9	用无限小数来表示实数	10
10	实数域的连续性	12
11	数集的界	13
§3	实数的算术运算	15
12	实数的和的定义	15
13	加法的性质	16
14	实数的积的定义	17
15	乘法的性质	18
16	结论	20
17	绝对值	20

- §4 实数的其他性质及应用 21
 - 18 根的存在 · 以有理数为指数的幂 21
 - 19 以任意实数为指数的幂 22
 - 20 对数 25
 - 21 线段的度量 26
- 第一章 极限论 29
 - §1 数列及其极限 29
 - 22 数列 29
 - 23 数列的极限 30
 - 24 无穷小量 32
 - 25 例题 32
 - 26 关于有极限数列的一些定理 36
 - 27 无穷大量 37

绪论 实数

§1 有理数域

1 前言 从小学开始, 我们便很熟悉有理数及其性质了. 到了中学, 根式的引入使我们扩大了数的领域. 例如 $\sqrt{2}$ 就在我们所熟知的有理数中不存在. 也就是说, 并不存在这样的有理数 $\frac{p}{q}$ (式中 p 和 q 都是自然数), 其平方能等于 2.

为了证明, 我们使用反证法: 设存在分数 $\frac{p}{q}$, 其平方 $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$. 为了方便讨论, 我们可以假设 $\frac{p}{q}$ 是既约分数, 即 p 和 q 没有公约数. 由于 $p^2 = 2q^2$, 则 p 为偶数, 于是 q 为奇数, 我们设 $p = 2r$ (r 为整数). 用 p 的式子代入, 得 $q^2 = 2r^2$, 由此推得 q 为偶数. 所得的矛盾便证明了我们的命题.

在几何学上, 若我们仅停留在有理数的范围内, 那么并非一切的线段都能有一个**长度**. 例如, 考察边长为单位长度的正方形. 依勾股定理, 其对角线长度的平方应等于 2, 上面我们已经证过, 这不可能为有理长度 $\frac{p}{q}$.

所以, 无论是在代数还是几何上, 我们的有理数都显得不太够用, 为了解决类似的情况, 我们将在本绪论中为有理数域添上一种新的数, 称为无理数, 用以扩大有理数域的范围. 同时, 我们将证明, 对有理数施行算术运算及用等号、不等号把它们连接起来等众所周知的性质, 在这个扩大的领域内仍然是正确的. 为了对扩大后的数域验证上述性质, 需选出为数最少的几个**基本性质**, 只要他们成立, 其余的一切性质都能作为形式逻辑的结果而从之推出了.

因此, 我们下面先总结有理数域的一些基本性质. 我们这里所说的“数”, 总是指有理数, 习惯上用字母 $a, b, \dots$ 等来表示它们.

2 有理数域的序 首先让我们约定：“相等”(=)代表了等号左右两边同一种概念的不同形式，二者可以随意替换，在数学意义上没有任何区别。它的性质是平凡的，没有什么可研究的。我们更关心的是“不等”的情况，这被称作**序**。

有理数域的序得自“大于”(>)的概念，与之有关的是第一组性质：

I 1° 每一对数 a 与 b 之间必有且仅有下列关系之一：

$$a = b, \quad a > b, \quad a < b;$$

I 2° 由 $a > b$ 及 $b > c$ 可推得 $a > c$ (> 的传递性)；

I 3° 若 $a > b$ ，则必能求得一数 c ，使

$$a > c, \quad \text{且} \quad c > b^1 \text{ (稠密性)}.$$

“小于”(<)的概念则是作为“大于”的派生而引入。说 $a < b$ ，就是等价于说 $b > a$ 。显而易见，I 2° 和 I 3° 所代表的性质“小于”同样满足。

3 有理数的加法及减法 第二组性质是关于加法的，即关于求两数之和的运算性质。对于每一对数 a 及 b ，存在着一个唯一的数，被称为 a 与 b 的**和** (记成 $a + b$)。这概念具有下列的性质：

II 1° $a + b = b + a$ (加法的交换律)；

II 2° $(a + b) + c = a + (b + c)$ (加法的结合律)。

“0”这个数比较特殊，它具有下列特性：

II 3° $a + 0 = a$ ；

此外，

II 4° 对每一数 a 存在着与它相反的数 $-a$ ，使 $a + (-a) = 0$ 。

在这些性质的基础上，首先可以解决加法的逆运算即**减法**的问题。通常称使 $c + b = a^2$ 的数 c ，为数 a 及 b 的**差**。伴随而来的问题就是，这样的数的是否存在？如果存在，是否唯一？

证明 设 $c = a + (-b)$ ，则根据 [II 2°, II 1°, II 4°, II 3°]，有

$$c + b = [a + (-b)] + b = a + [(-b) + b] = a + [b + (-b)] = a + 0 = a.$$

¹在这条件下也说成：数 c 位于数 a 与 b 之间。显然，这样的数有无限个之多。

²依 II 1°，定义差的等式可写成： $b + c = a$ 。

因此, 这 c 满足于差的定义, 其存在性得证.

为了证明唯一性, 我们利用反证法. 假设还有一数 c' 也为 a 及 b 的差, 即有 $c' + b = a$. 在这等式两边各加 $(-b)$, 并变换其左边 [II 2°, II 4°, II 3°]:

$$(c' + b) + (-b) = c' + [b + (-b)] = c' + 0 = c',$$

结果得 $c' = a + (-b) = c$. 这样就证明了这个数的唯一性.

于是, 我们证明了数 a 及 b 的差的存在及唯一性, 可以把它记成 $a - b$. □

由差的唯一性可以推得一系列的推论. 第一, 由 II 3° 推得 $0 = a - a$, 因而得出结论: 除去数 0 以外, 不存在具有性质 II 3° 的其他数. 第二, 由 $-a = 0 - a$ 可推得所给数的相反数是唯一的.

因为由 $a + (-a) = 0$ 可推得 $(-a) + a = 0$ [II 1°], 所以 $a = -(-a)$, 即数 a 和 $-a$ 互为相反数. 我们再来证明相反数满足下述性质:

$$-(a + b) = (-a) + (-b).$$

为此, 只需证明

$$(a + b) + [(-a) + (-b)] = 0,$$

而这由 II 1°, II 2°, II 4°, II 3° 便可推得.

最后, 再引进联系 $>$ 与加号的一个性质:

II 5° 由 $a > b$ 可推得 $a + c > b + c$.

它使我们得以在不等式的两边各加上一个等量, 用它又可证明两不等式

$$a > b \quad \text{和} \quad a - b > 0$$

是等价的. 然后, 由 $a > b$ 得 $a - b > 0$, 而 $a - b = a + (-b) = (-b) + a = (-b) + [-(-a)] = (-b) - (-a)$, 因此这不等式可改写成 $(-b) - (-a) > 0$, 由此 $-b > -a$ 或 $-a < -b$. 即由 $a > b$ 可推得 $-a < -b$.

特别地, 由 $a > 0$ 可推得 $-a < 0$, 由 $a < 0$ 可推得 $-a > 0$. 若 $a \neq 0$, 则在两个相反的数 a 及 $-a$ 中, 必有且仅有一个大于 0 的数, 我们把它称为数 a 或数 $-a$ 的**绝对值**, 记成

$$|a| = |-a|.$$

规定, 零的绝对值就定为零: $|0| = 0$.

根据性质 II 5°, 由 $a > b$ 可推得 $a + c > b + c$; 仿此, 由 $c > d$ 可推得 $c + b > d + b$, 或根据 II 1° 有 $b + c > b + d$, 最后由 I 2° 可得 $a + c > b + d$. 这就是不等式的边边相加: 由 $a > b$ 及 $c > d$ 可推得 $a + c > b + d$.

4 有理数的乘法及除法 第三组性质是关于乘法的, 即关于求两数之积的运算性质. 对于每一对数 a 及 b 存在着一个唯一的数, 被称为 a 与 b 的积(记成 $a \cdot b$ 或 ab). 这概念具有下列性质:

III 1° $ab = ba$ (乘法的交换律);

III 2° $(ab)c = a(bc)$ (乘法的结合律).

“1”这个数比较特殊, 它具有下列特性:

III 3° $a \cdot 1 = a$;

此外,

III 4° 对于每一异于 0 的数 a , 必有数 $\frac{1}{a}$ (其倒数), 使 $a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

正如前面根据加法的性质来解决关于减法的问题一样, **除法**, 作为乘法的逆运算, 亦可根据乘法的性质来解决. 倒数在这里的作用正如相反数在那里的作用一样.

如果一数 c 满足关系

$$c \cdot b = a^3$$

(其中除数 b 常预先假定异于 0), 则 c 称为 a 及 b 的商. 因 [III 2°, III 1°, III 4°, III 3°]

$$\left(a \cdot \frac{1}{b}\right) \cdot b = a \cdot \left(\frac{1}{b} \cdot b\right) = a \cdot \left(b \cdot \frac{1}{b}\right) = a \cdot 1 = a,$$

那么, 令 $c = a \cdot \frac{1}{b}$, 就可以满足商的定义.

同样, 若数 c' 也满足数 a 及 b 的商的定义, 于是 $c' \cdot b = a$, 则在这等式两边乘以 $\frac{1}{b}$, 并变换左边 [III 2°, III 4°, III 3°]:

$$(c' \cdot b) \cdot \frac{1}{b} = c' \cdot \left(b \cdot \frac{1}{b}\right) = c' \cdot 1 = c',$$

就得到 $c' = a \cdot \frac{1}{b} = c$.

这样, 就证明了数 a 与 b (设 $b \neq 0$) 的商的存在及唯一性, 把它记成 $a \div b$ 或 $\frac{a}{b}$. 由商的唯一性可知, 除了 1 以外, 再没有什么数能具有类似于 III 3° 的性质. 由此, 如前所述, 也可推得倒数 (看成 1 及 a 的商) 的唯一性; 此外, 也容易证明数 a 及 $\frac{1}{a}$ 互为倒数.

下列性质与加法及乘法都有关系:

III 5° $(a + b)c = a \cdot c + b \cdot c$ (乘法关于和的分配律).

³依 III 1°, 定义商的这个等式也可写成: $b \cdot c = a$.

由此很易导出关于乘法关于差的分配律:

$$(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c.$$

依差的定义, 上式可直接由下式推出:

$$(a - b) \cdot c + b \cdot c = [(a - b) + b] \cdot c = a \cdot c.$$

再应用性质 III 5°, 可证

$$b \cdot 0 = 0 \cdot b = 0.$$

实际上, 因为 [II 3°]

$$a + 0 = a, \quad (a + 0) \cdot b = a \cdot b + 0 \cdot b = a \cdot b,$$

可推得 $0 \cdot b = 0$, 再由 [III 1°] 得 $b \cdot 0 = 0$.

反之, 若 $a \cdot b = 0$ 且 $b \neq 0$, 则必须 $a = 0$. 因为 $a = \frac{0}{b}$, 但同时又有 $0 = \frac{0}{b}$ (因 $b \cdot 0 = 0$), 而商是唯一的, 故 $a = 0$.

最后我们指出联系符号 $>$ 与乘号的一个性质:

III 6° 由 $a > b$ 及 $c > 0$ 可推得 $a \cdot c > b \cdot c$.

据此可以用正数乘不等式的两边. 由此可知, 当 $a > 0$ 及 $b > 0$ 时, 亦必有 $a \cdot b > 0$. 注意, $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$, 这可由下面推得

$$a \cdot b + (-a) \cdot b = [a + (-a)] \cdot b = 0 \cdot b = 0.$$

现在不难看出, 若 $a < 0, b > 0$, 则 $a = -|a|, b = |b|$, 则

$$a \cdot b = (-|a|) \cdot |b| = -(|a| \cdot |b|) < 0;$$

当 $a > 0, b < 0$ 时亦如此, 又若 $a < 0, b < 0$, 则

$$a \cdot b = (-|a|) \cdot (-|b|) = -[|a| \cdot (-|b|)] = -[-(|a| \cdot |b|)] = |a| \cdot |b| > 0.$$

这样, 我们已完全重新建立了关于乘法的符号规则, 这些符号规则现在已成为有理数的上述性质的逻辑推论了. 换言之, 如果有理数要满足上述诸性质, 就必定要遵守这些符号规则. 关于乘以 0 的规则, 也可以这样说.

在处理了加法和乘法的性质以后, 我们现在能够证明在前面数的基本性质 [I 3°] 中已述及的有理数域的稠密性了. 例如, 由 $a > b$ 可推得 $a > \frac{a+b}{2} > b$.

5 Archimedes 公理 我们用下列简单而重要的论证, 来结束我们的有理数基本性质一览表. 这一性质是不能由上述的诸性质里推得的.

IV 1° 不论 $c > 0$ 是怎样的数, 总有大于 c 的自然数 n 存在着.

实际上, Archimedes 曾说明了一个几何的命题: 若在直线上给定任意两线段 A 及 B , 则 A 重复相加若干次后, 其和总可以大于 B :

$$\underbrace{A + A + \cdots + A}_{n\text{次}} = A \cdot n > B.$$

若将这论证转而对正数 a 及 b 来叙述, 它便肯定有这样的自然数 n 存在使

$$\underbrace{a + a + \cdots + a}_{n\text{次}} = a \cdot n > b.$$

若应用已研究过的有理数的性质, 则这不等式相当于 $n > \frac{b}{a}$, 把商 $\frac{b}{a}$ 记成 c , 我们便得出上面所叙述的 IV 1°.

§2 无理数的导入 · 实数域的序

6 无理数的定义 将有理数集及其在第一节内列举的一切性质作为已知前提, 下面我们仿效 Dedekind 来叙述无理数的理论. 有理数域内的分划概念是这套理论的基础. 若将全体有理数构成的集合划分为两个非空集合 A 与 A' (即至少包含一个数字的集合). 只要满足以下条件, 我们就把这样的划分称为**分划**:

1° 任意有理数, 必在且仅在 A 与 A' 这两个集合之一中出现⁴;

2° 集合 A 内的任意元素 a , 必定小于集合 A' 内的任意元素 a' .

其中集合 A 称为分划的**下组**, 集合 A' 称为分划的**上组**. 该分划记为 $A|A'$. 由分划的定义可以推得, 小于下组内某个元素 a 的一切有理数也都属于下组. 同理, 大于上组内某个元素 a' 的一切有理数也都属于上组.

例 1 将所有满足不等式 $a < 1$ 的有理数 a 归入集合 A . 将所有满足 $a' \geq 1$ 的有理数 a' 归入集合 A' .

很容易验证, 借由上述方式我们实际上已经得出了一个分划. 数字 1 属于上组 A' , 且显然成为其中的最小数. 从另一方面来看, 在下组 A 内并不存在最大数. 因为不论我们在 A 内选取怎样的数字 a , 恒能在 a 与 1 之间找到有理数 a_1 . 因此 a_1 必定大于 a 并且属于下组 A .

⁴ “任意有理数仅在两集合之一中出现”这一事实亦可由性质 2° 推得.

例 2 取所有满足 $a \leq 1$ 的有理数 a 归入下组 A . 取所有满足 $a' > 1$ 的有理数 a' 归入上组 A' .

这也是一个分划, 并且在它的上组无最小数, 而在下组有最大数 (即 1).

例 3 取所有满足 $a^2 < 2$ 的正有理数 a , 数字 0 以及一切负有理数归入 A 组. 取所有满足 $a'^2 > 2$ 的正有理数 a' 归入 A' 组.

很容易证明, 我们亦得出了一个分划. 此时, 在 A 组内既无最大数, 在 A' 组内也无最小数. 我们将对该论断的第一点进行证明 (第二点同样可以证明). 假设 a 为 A 组内的任意正数, 则 $a^2 < 2$. 为了证明 A 组无最大数, 我们需要找到一个正整数 n , 使得

$$\left(a + \frac{1}{n}\right)^2 < 2,$$

于是 $a + \frac{1}{n}$ 亦属于下组 A . 将上述不等式展开, 即相当于:

$$a^2 + \frac{2a}{n} + \frac{1}{n^2} < 2.$$

注意到 $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n}$, 因此只要

$$a^2 + \frac{2a+1}{n} < 2,$$

则上面展开的不等式也自然满足了. 为此, 只需选取

$$n > \frac{2a+1}{2-a^2}.$$

根据 Archimedes 公理 [IV 1°], 这恒是可能的. 因此, 不论 a 为 A 组内的何种正数, 在 A 组内总能求得大于它的数. 又因为当 $a \leq 0$ 时该论断显然成立, 故在 A 组内没有任何数能成为最大的.

很显然, 不可能有这样的分划存在: 在它的下组内有最大数 a_0 , 同时在上组内又有最小数 a'_0 . 实际上, 假设这样的分划存在着. 则应用有理数域的稠密性 [I 3°], 必然能取得一个位于 a_0 与 a'_0 之间的有理数 c , 即 $a_0 < c < a'_0$. 数字 c 不能属于 A 组, 否则 a_0 就不是此组的最大数. 同理, c 亦不能属于 A' 组. 但这与定义分划概念的性质 1° 相矛盾.

这样, 分划仅能有三种类型, 恰如刚才例 1, 2, 3 所表明的那样:

- 1) 在下组 A 内无最大数, 而在上组 A' 内有最小数 r ;
- 2) 在下组 A 内有最大数 r , 而在上组 A' 内无最小数;
- 3) 在下组内既无最大数, 在上组内亦无最小数.

在前两种情形中, 我们说分划由有理数 r 所产生 (r 被称为 A 与 A' 之间的**界数**). 或者说该分划定义了有理数 r . 在例 1 与例 2 中, 1 便是这样的数. 在第三种情形中, 界数并不存在, 该分划并不定义任何有理数. 现在引入新的对象——**无理数**. 我们约定, 任意 3) 型的分划定义某一个无理数 α . 这个数 α 便代替了缺失的界数, 在例 3 中, 这新创的数很容易推想而知即是 $\sqrt{2}$.

我们并不引入无理数的任何同一式的记法⁵. 我们总是把无理数 α 理解为有理数域中确定它的分划 $A|A'$.

为了保持统一, 用同样的方式来理解有理数 r 也是很方便的. 但对于任意有理数 r , 存在着确定它的两种分划. 在两种情形中, 满足 $a < r$ 的数总属于下组, 满足 $a' > r$ 的数总属于上组. 而数字 r 本身可以任意包含在下组 (此时 r 为下组的最大数), 或包含在上组 (此时 r 为上组的最小数). 确定起见, 我们约定: 凡说到确定有理数 r 的分划时, 常常把该数放在上组内.

有理数及无理数统称为**实数**. 实数是数学分析中最基础的概念之一.

7 实数域的序 由分划 $A|A'$ 及 $B|B'$ 所确定的两个无理数 α 及 β , 当且仅当二分划恒等时, 才被认为相等. 实际上只要下组 A 及 B 互相重合就够了, 因为这时 A' 与 B' 亦必互相重合. 这个定义在数 α 及 β 为有理数时, 仍可保持不变. 换言之, 若二有理数 α 与 β 相等, 则确定它们的分划相重合; 反之, 由分划的重合推得数 α 与 β 相等. 在这里, 自然仍须注意, 以分划来确定有理数时的上述约定⁶.

现在转而建立关于实数“大于”的概念. 关于有理数这概念早已建立了. 对于有理数 r 与无理数 α 之间, “大于”的概念实际上在 6 中已经建立了. 即若 α 由分划 $A|A'$ 所确定, 我们便算作 α 大于 A 组中的一切有理数, 同时 A' 组中的一切有理数大于 α .

现在设有二无理数 α 及 β , α 由分划 $A|A'$ 确定, β 由分划 $B|B'$ 所确定. 我们将称具有较大下组的那个数为较大数. 更准确地说, 若 A 组整个包含着 B 组, 并且不与它重合, 则算作 $\alpha > \beta$. (该条件显然相当于: B' 组整个包含着 A' 组, 并且不与它重合). 很容易验证, 当 α, β 之一是甚至二者都是有理数时, 这定义仍可保持.

现在证明实数均能满足性质 I 1° 和 I 2°

I 1° 任意一对 (实) 数 α 与 β 之间必有且仅有下列三种关系之一:

$$\alpha = \beta, \quad \alpha > \beta, \quad \beta > \alpha.$$

证明 若确定 α 的分划 $A|A'$ 与确定 β 的分划 $B|B'$ 相重合, 则 $\alpha = \beta$. 若这两分划不相重合, 则或者 A 整个包含 B (此时 $\alpha > \beta$); 或者不是这样. 在后一种情形中, B 组内存在元素 b_0 , 落在 A' 组内. 则对于 A 组内的任何元素 a , 必定有 $a < b_0$. 因此 B 组整个包含 A 组, 且不与它重合, 于是我们有 $\beta > \alpha$. $\square$

⁵这里说的是有限的记法. 对于无限的记法, 我们将在 9 中熟悉它. 个别给定的无理数我们经常总是用该数所产生的关系式来记它, 如 $\sqrt{2}$, $\log 5$, $\sin 10^\circ$ 等.

⁶如果没有这条约定, 例如在例 1 及 2 内所考察的分划, 双方都定义数 1, 但二者并不重合.

I 2° 由 $\alpha > \beta, \beta > \gamma$ 可推得 $\alpha > \gamma$.

证明 设数字 α, β, γ (它们中间可能有有理数) 是由分划 $A|A', B|B', C|C'$ 来确定的. 若 $\alpha > \beta$, 则根据“大于”的定义, A 组包含 B 组, 且并不与它重合. 但因为 $\beta > \gamma$, 故 B 组包含 C 组, 且不与它重合. 因此, A 组亦包含 C 组, 并且不与它重合, 即 $\alpha > \gamma$. $\square$

如在前 2 中的定义一样, 现在可以建立“小于”的概念: 说 $\beta > \alpha$, 就是等价于说 $\alpha < \beta$. $<$ 号亦与 $>$ 号一样具有传递性.

8 辅助命题 现在我们来建立实数域的稠密性 (比较性质 I 3°). 更准确些说, 我们将证明下列论断:

引理 1 对于不论怎样的两个实数 α 及 β , 其中 $\alpha > \beta$, 恒有一个位于它们中间的有理数 r , 使得 $\alpha > r > \beta$ (因此, 这种有理数有无穷个).

证明 因为 $\alpha > \beta$, 故确定数 α 的分划的下组 A 整个包含确定 β 的下组 B , 且不与 B 重合. 因此在 A 内必有有理数 r , 它不包含在 B 内, 于是必属于 B' . 该数字 r 满足

$$\alpha > r \geq \beta$$

(只有在 β 为有理数时始能成立等式). 但因为在 A 内无最大数, 故在必要时, 把 r 取得大一些就可以取消等式. $\square$

注记 我们事实上已证明了比实数域的稠密性还要强的性质: 即在实数 α 与 β (若 $\alpha > \beta$) 之间必定存在着有理数 (不仅是实数). 以后我们就将引用这个更强的稠密性.

由此直接推得

引理 2 设给定两个实数 α 和 β . 如果任取一个数 $\varepsilon > 0$, 数 α 及 β 都能位于同一对有理数 s 与 s' 之间:

$$s' > \alpha > s, \quad s' > \beta > s,$$

且这对数的差小于 ε :

$$s' - s < \varepsilon,$$

则数 α 与 β 必须相等.

证明 我们使用反证法来证明. 例如, 假设 $\alpha > \beta$, 依据引理 1, 在 α 与 β 之间可以插入两个有理数 r 及 r' , 使得 $r' > r$:

$$\alpha > r' > r > \beta.$$

于是对于任何二数 s 及 s' , 当 α 及 β 都在它们之间时, 显然成立如下不等式:

$$s' > r' > r > s,$$

由此可得

$$s' - s > r' - r > 0,$$

因此差 $s' - s$, 比如不能小于数 $\varepsilon = r' - r$, 这违背了引理的条件. 这矛盾即证明了引理. $\square$

9 用无限小数来表示实数 现在我们考虑用无限小数表示实数的方法, 即假设其小数部分 (尾数) 是正的, 而同时整数部分可以为正、负或零.

首先假设考虑的实数 α 既非整数, 也非有限十进小数. 现在要来求它的十进小数近似值. 若 α 由分划 $A|A'$ 所确定, 则首先易见在 A 组内必有整数 M , 而在 A' 组内亦必有整数 $N > M$. 在 M 上依次加 1, 必定能得出这样两个相邻的整数 C_0 及 $C_0 + 1$, 使得

$$C_0 < \alpha < C_0 + 1.$$

这里的数 C_0 可以为正的、负的或零.

若再用数

$$C_0.1; C_0.2; \cdots; C_0.9$$

将 C_0 与 $C_0 + 1$ 间的区间分为十等份, 则 α 必 (且仅) 落在其中一个部分区间内. 因此我们又求得相差为 $\frac{1}{10}$ 的两数 $C_0.c_1$ 及 $C_0.c_1 + \frac{1}{10}$, 且有

$$C_0.c_1 < \alpha < C_0.c_1 + \frac{1}{10}.$$

继续这样细分下去, 在确定数码 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-1}$ 后, 我们就可以利用不等式

$$C_0.c_1c_2 \cdots c_n < \alpha < C_0.c_1c_2 \cdots c_n + \frac{1}{10^n} \quad (1)$$

来定义第 n 位数码 c_n .

于是在求数 α 的十进小数近似值的过程中, 我们求得了整数 C_0 以及数码 $c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots$ 这样的无限序列. 由此组成的无限小数, 即记号

$$C_0.c_1c_2 \cdots c_n \cdots \quad (2)$$

可以看成是实数 α 的一种表示.

在其他情形, 即当 α 本身就是整数或有限小数时, 亦可以用相似的方法由比 (1) 更普遍的关系式

$$C_0.c_1c_2 \cdots c_n \leq \alpha \leq C_0.c_1c_2 \cdots c_n + \frac{1}{10^n} \quad (1a)$$

来相继地确定数 C_0 及数码 $c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots$. 我们这么理解, 到了某时, 数 α 会重合于包含它的区间的一端 (重合于左端或右端都行); 从这时开始, 相应地, 在 (1a) 中左端

或右端就将经常不变地成立等式. 按照成立等式的是左端还是右端, 这以后的各数码就将全是 0 或全是 9. 因此, 这时 α 就有了两种表示: 一种是用零循环的, 一种是用 9 循环的. 例如:

$$\begin{aligned} 3.826 &= 3.826\,000\cdots = 3.825\,999\cdots, \\ -3.826 &= \bar{4}.174\,000\cdots = \bar{4}.173\,999\cdots.^7 \end{aligned}$$

反之, 设任给一无限十进小数 (2), 我们要证明总可以找到一实数 α , 刚好是被这小数所表示的. 为此我们来考察小数 (2) 的一段:

$$C_n = C_0.c_1c_2\cdots c_n \quad (3)$$

把它作为所求数的亏近似值; 把

$$C'_n = C_0.c_1c_2\cdots c_n + \frac{1}{10^n} \quad (4)$$

称作其盈近似值. 不难看出, 每一 C_n 小于每一 C'_n . 现在我们用如下方法来定义有理数域的一个分划: 把大于一切 C_n 的有理数 a' (例如, 一切数 C'_n) 放在上组 A' 内, 而把一切余下的数 (例如, 数 C_n 本身) 放在 A 组内. 很容易验证, 这就是我们所要的分划, 它确定了所求的实数 α .

因 α 就是在两组之间的界数, 则当然成立

$$C_n \leq \alpha \leq C'_n,$$

即数 α 满足于一切 (1a) 型的不等式. 这就证明了小数 (2) 就是所求实数 α 的表示式.

盈十进近似值 (4) 和亏十进近似值 (3) 的差等于 $\frac{1}{10^n}$, 随着 n 的增大, 这差可以小于任何有理数 $e > 0$. 事实上, 因不超过数 $\frac{1}{e}$ 的自然数仅能是有限多个, 故不等式 $10^n \leq \frac{1}{e}$ 或等价的不等式 $\frac{1}{10^n} \geq e$ 仅能对有限个 n 的值满足; 对于其余一切 n 的值, 将有

$$\frac{1}{10^n} < e.$$

这样, 依引理 2, 可得结论: 任一异于 α 的数 β , 不能像 α 那样满足一切不等式 (1) 或 (1a), 故其无限十进小数表示式必与 α 的表示式不同.

特别是由此推得: 不等于有限小数的数, 其表示式不能以 0 或 9 来循环, 因为任一以 0 或 9 来循环的小数显然表示有限小数.

今后我们就可以将实数想象为无限十进小数. 由中学课本内, 我们知道, 无限循环小数表示有理数, 反之, 任一有理数总可化成循环小数. 这样, 无限不循环小数, 就用来表示我们新引入的无理数 (这一概念也可作为建立无理数理论的出发点).

⁷ $\bar{4}.173\,999\cdots$ 表示 $-4 + 0.173\,999\cdots$.

注记 下面我们将常应用有理近似值 a 及 a' 以接近实数 α , 此时,

$$a < \alpha < a'.$$

其差 $a' - a$ 可为任意小. 对于有理数 α , 显然存在着这种数 a 及 a' ; 对于无理数 α , 也可以有这样的 a 及 a' , 例如, 当 n 充分大时应用十进近似值 C_n 及 C'_n .

10 实数域的连续性 接下来考察实数域的一个极重要的性质. 这种性质使实数域在本质上异于有理数域. 在考察有理数域的分划时, 我们已看到, 有时会出现一种分划, 使得在有理数域内并无产生此分划的界数. 正是由于有理数域有这种不完全性, 即在它们中间存在着这些空隙, 我们才要引入无理数.

如果我们考察实数域 $\mathbb{R}$ 的分划. 在这种分划之下我们把这数域分拆成两个均非空集 A 及 A' , 使能满足:

1° 每一实数必落在集 A, A' 中一个且仅一个之内;

2° 集 A 的每一数 α 小于集 A' 的每一数 α' .

现在的问题就是: 对于这样的分划 $A|A'$, 在实数域内, 是否永远能找到一个产生这分划的界数, 或在这数域内还存在着空隙 (这种空隙可作为再引入新数的理由)?

事实上并没有这种空隙:

Dedekind 基本定理⁸ 对于实数域内的任一分划 $A|A'$, 必然存在产生这种分划的实数 β , 其中 β 要么是下组 A 内的最大数, 要么是上组 A' 内的最小数.

实数域的这一性质常称为它的**完备性**, 也称为它的**连续性**.

证明 将属于 A 的一切有理数集记成 A_r , 属于 A' 的一切有理数集记成 A'_r . 容易证明, 集 A_r 及 A'_r 形成有理数域内的一个分划.

这分划 $A_r|A'_r$ 确定出某一实数 β . 它应该落在 A 组或 A' 组之一内. 假定 β 落在下组 A 内, 则前一种情形便实现了, 即 β 成为 A 组的最大数. 实际上, 如果不是这样, 便可在该组内找出大于 β 的另一数 α_0 来. 今在 α_0 与 β 之间 (依引理 1) 插入有理数 r :

$$\alpha_0 > r > \beta.$$

r 亦属于 A , 故必属于 A 的一部分 A_r . 我们便得出矛盾: 有理数 r 属于确定 β 的分划的下组, 却又大于这数! 这便证明了我们的论断.

类似地, 我们还可以证明, 如果 β 落在上组 A' 内, 则最小数的情形就实现了. $\square$

注记 同时在 A 组内存在最大数, 在 A' 组内存在最小数是不可能的. 这可如同对有理数集合的分划一样地来验证 (应用引理 1).

⁸ 如果不加证明地承认实数的基本性质, 而不从有理数的性质引入这些基本性质, 那么本定理同样应看作是公理. 把它称为 **Dedekind 公理** 或 **完全性公理**.

11 数集的界 我们应用基本定理 [10], 在这里建立一些在现代分析中担任重要角色的概念.

设有一实数的无限集, 比如自然数集, 一切真分数构成的集合, 在 0 与 1 之间的一切实数集, 方程 $\sin x = \frac{1}{2}$ 的根的集, 等等.

集内的任一数记成 x , 因此 x 所代表的是集内一般的数, 诸数 x 所成的集便记成 $\mathcal{X} = \{x\}$ ⁹.

若对所考察的集 $\{x\}$, 存在这样的数 M , 使得一切 $x \leq M$, 就说该集 (关于数 M) **上有界**, 这 M 就是集 $\{x\}$ 的**上界**. 例如, 真分数集关于数 1 或任何大于 1 的数上有界, 自然数序列非上有界.

仿此, 若能求出数 m , 使得一切 $x \geq m$, 就说集 $\{x\}$ (关于数 m) **下有界**, 且数 m 称为集 $\{x\}$ 的**下界**. 例如, 自然数序列关于数 1 或任何 < 1 的数下有界, 真分数集关于 0 或 < 0 的数下有界.

上 (下) 有界的集, 可以又下 (上) 有界, 也可以不是下 (上) 有界. 如真分数集上有界也下有界, 而自然数序列下有界, 却非上有界.

若数集非上 (下) 有界, 则称 “广义的数” $+\infty$ ($-\infty$) 为它的上 (下) 界. 关于这些 “广义的数” 或 “无穷的数”, 我们有

$$-\infty < +\infty \quad \text{及} \quad -\infty < \alpha < +\infty,$$

其中不论 α 是怎样的 (有限的) 实数. 符号 $+\infty$ 和 $-\infty$ 读作 “正无穷” 和 “负无穷”.

若数集上有界, 即有有限的上界 M , 则同时可知这种上界必有无数个之多 (例如, 任何 $> M$ 的数显然亦是上界). 在一切上界内, 最小的上界特别有用, 它称为**上确界**. 仿此, 若数集下有界, 则一切下界中的最大者, 便称为**下确界**. 如对于一切真分数集, 0 及 1 就各为下确界及上确界.

现在有个问题, 上 (下) 有界的数集是否永远有上 (下) 确界存在? 实际上, 由于上 (下) 界既是一无限数集, 而在无限数集中并非恒能找出最小者或最大者¹⁰, 故在所考察的数集的一切上 (下) 界中有这种最小 (大) 数存在还需要加以证明.

确界存在定理 若集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 上 (下) 有界, 则它必有上 (下) 确界.

证明 在进行关于上界的讨论前, 先考察两种情形:

1° 在集 $\mathcal{X}$ 的诸数 x 中有一最大数 $\bar{x}$. 此时, 集内的一切数将满足不等式 $x \leq \bar{x}$, 即 $\bar{x}$ 为 $\mathcal{X}$ 的上界. 另一方面, $\bar{x}$ 属于 $\mathcal{X}$, 因此, 对于任何的上界 M 成立不等式 $\bar{x} \leq M$. 由此得出, $\bar{x}$ 是 $\mathcal{X}$ 集的上确界.

2° 在集 $\mathcal{X}$ 的诸数 x 中无最大数. 此时我们考虑用下列方法产生实数域内的一个分划. 取集 $\mathcal{X}$ 的一切上界 α' 归入上组 A' 内, 一切余下的实数归入下组 A 内. 在这样分拆时, 集 $\mathcal{X}$ 的一切数 x 将全部落在 A 组内, 因依照假定, 其中没有最大数. 这样, A

⁹当然, 这个记法并不是假定集 $\mathcal{X}$ 由一个元素组成.

¹⁰例如, 在一切真分数的集中, 便没有最小者及最大者.

组及 A' 组均非空集. 这种分拆实际上就是一个分划, 因一切实数均已分入两组, 且 A' 组内的任一数必大于 A 组内的任何数. 依 Dedekind 基本定理 [10], 必有产生分划的实数 β 存在. 一切数 x , 因属于 A 组, 均不能超过这“界数” β , 即 β 可以用来作为 x 的上界, 故 β 本身属于 A' 组, 且成为该组的最小数. 这样, β 就成为一切上界中的最小数, 即是所求的集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 的上确界.

定理的下半部 (关于下确界的存在) 的证法完全与此相同. $\square$

若 M^* 是数集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 的上确界, 则对于一切 x 恒有:

$$x \leq M^*.$$

今取小于 M^* 的任意数 α , 因 M^* 是上界中的最小者, 则 α 一定不会是集 $\mathcal{X}$ 的上界, 即必能在 $\mathcal{X}$ 中求出数 x' , 使:

$$x' > \alpha.$$

用这两个不等式就能完全表明集 $\mathcal{X}$ 的上确界的特征.

仿此, 集 $\mathcal{X}$ 的下确界 m^* 的特征可以用下面的话来表明: 即对于 $\mathcal{X}$ 中的一切 x 有:

$$x \geq m^*,$$

但对于任一大于 m^* 的数 β , 必能在 $\mathcal{X}$ 中求出数 x'' , 使:

$$x'' < \beta.$$

数集 $\mathcal{X}$ 的上确界是 M^* 及下确界是 m^* 常用下列符号来记:

$$M^* = \sup \mathcal{X} = \sup \{x\}, \quad m^* = \inf \mathcal{X} = \inf \{x\}.^{11}$$

请注意一个以后常会遇到的推论: 若某数集的一切数 x 满足不等式 $x \leq M$, 则必有 $\sup \{x\} \leq M$. 类似地, 由不等式 $x \geq m$, 可推得 $\inf \{x\} \geq m$. 实际上, 数 M 显然是数集的上界之一, 因此一切上界中的最小者总不能超过它. 下界的情况类似.

最后我们约定, 若数集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 非上有界, 便说它的上确界是 $+\infty$:

$$\sup \{x\} = +\infty.$$

仿此, 若数集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 非下有界, 则说它的下确界是 $-\infty$:

$$\inf \{x\} = -\infty.$$

¹¹依拉丁文: supremum = 最高的, infimum = 最低的.

§3 实数的算术运算

12 实数的和的定义 现建立实数运算的概念. 在以后, 我们常用 α, β, γ 表示实数, 它们可以是有理数, 也可以是无理数.

设有二实数 α 及 β . 先考察有理数 a, a' 及 b, b' , 假定它们满足不等式:

$$a < \alpha < a' \quad \text{及} \quad b < \beta < b'. \quad (5)$$

如果实数 γ 位于一切形如 $a + b$ 的和与一切形如 $a' + b'$ 的和之间:

$$a + b < \gamma < a' + b' \quad (6)$$

则 γ 称为数 α 及 β 的**和**, 记为 $\alpha + \beta$.

首先必须证明, 对于任何一对实数 α, β , 必有这样的数 γ 存在.

我们来考察一切可能的和 $a + b$ 所成的数集. 这数集是上有界的, 例如, 任何形如 $a' + b'$ 的和即为其上界. 应用确界存在定理 [11], 假定

$$\gamma = \sup\{a + b\}.$$

则必然有 $a + b \leq \gamma$, 而同时有 $\gamma \leq a' + b'$.

因为对于任何一组满足条件 (5) 的有理数 a, b, a', b' , 不论它们怎样取值, 我们常常可以把 a, b 增大, 也可以把 a', b' 减小, 使得条件 (5) 仍然满足. 所以在刚才得到的两个含有等号的关系式 $a + b \leq \gamma$ 及 $\gamma \leq a' + b'$ 中, 实际上没有任何一处能成立等式. 这样, 数 γ 便完全满足了和的定义.

现在来证明由不等式 (6) 所确定的和 $\gamma = \alpha + \beta$ 的唯一性. 依 9 的注记, 选取有理数 a, b, a', b' , 使得

$$a' - a < e \quad \text{及} \quad b' - b < e,$$

式中 e 为任意小的正有理数. 由此可得

$$(a' + b') - (a + b) = (a' - a) + (b' - b) < 2e,$$

即这差亦能成为任意小¹². 所以, 依引理 2, 位于形式如 $a + b$ 的和与形式如 $a' + b'$ 的和之间的数仅存在着一个.

最后需要注意, 若数 α 及 β 均为有理数, 则显然它们的通常的和 $\gamma = \alpha + \beta$ 满足不等式 (6). 这样, 上述关于两实数和的一般定义, 并不与有理数和的原始定义相矛盾.

¹²若取 $e < \frac{e'}{2}$, 则 $2e$ 便小于任何给定的正数 $e' > 0$.

13 加法的性质 很容易证实, 对于实数, 下列的运算性质仍然保持:

$$\text{II } 1^\circ \alpha + \beta = \beta + \alpha;$$

$$\text{II } 2^\circ (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma);$$

$$\text{II } 3^\circ \alpha + 0 = \alpha.$$

例如, 我们来证明最后一个性质. 若有理数 a, a', b, b' 是这样的数, 使得:

$$a < \alpha < a', \quad b < 0 < b',$$

则显然有如下不等式链:

$$a + b < a < \alpha < a' < a' + b'.$$

这样, α 是位于形如 $a + b$ 与 $a' + b'$ 的数之间的实数. 依定义, 在那两种数间又存在着和 $\alpha + 0$. 但这样的数仅有一个, 因此 $\alpha + 0 = \alpha$, 这就是需要证明的.

现在证明下一个性质:

$$\text{II } 4^\circ \text{ 对于任一实数 } \alpha, \text{ 存在着 (对称于它的) 数 } -\alpha, \text{ 满足条件 } \alpha + (-\alpha) = 0.$$

证明 在这里, 只要就无理数 α 的情形来证就足够了.

假定数 α 被分划 $A|A'$ 所确定, 我们用下面的方法确定 $-\alpha$. 我们取一切有理数 $-a'$ 归入数 $-\alpha$ 的下组 $\bar{A}$, 此处 a' 是 A' 组的任何数; 取一切数 $-a$ 归入 $-\alpha$ 的上组 $\bar{A}'$, 此处 a 是 A 组的任何数. 不难看出, 这样构成的分拆实际上就是一个分划, 因此确定出了一个实数 (在当前情形下是无理数); 我们把这数记成 $-\alpha$.

今证明它满足上述的条件. 应用数 $-\alpha$ 的确定法, 可以看出和 $\alpha + (-\alpha)$ 是位于形如 $a - a'$ 与 $a' - a$ 的数中间的唯一实数, 此处 a 及 a' 是有理数, 且 $a < \alpha < a'$. 但是, 显然有:

$$a - a' < 0 < a' - a,$$

于是数 0 也位于方才所述的数之间. 但具有这种性质的数是唯一的, 故有:

$$\alpha + (-\alpha) = 0.$$

这就是需要证明的. □

最后, 证明性质:

$$\text{II } 5^\circ \text{ 由 } \alpha > \beta \text{ 推得 } \alpha + \gamma > \beta + \gamma.$$

证明 若 $\alpha > \beta$, 则在它们中间可以插入两个有理数 r_1 及 r_2 , 使得:

$$\alpha > r_1 > r_2 > \beta.$$

依 9 的附注, 必有两个有理数 c 及 c' 存在, 使得:

$$c < \gamma < c' \quad \text{及} \quad c' - c < r_1 - r_2.$$

由此可得:

$$r_1 + c > r_2 + c',$$

而依和的定义, 又有:

$$\alpha + \gamma > r_1 + c, \quad r_2 + c' > \beta + \gamma.$$

比较这些不等式, 我们就得出了所需的结论. $\square$

这样, 就加法来说, 实数域具有一切基本性质 II 1° ~ II 5°. 有理数的这些性质在 3 内已早叙述过了. 由此可知, 从这些性质得出的一切形式逻辑上的推论对于实数也都成立. 特别对于实数, 我们能逐字重述 3 内所叙述的、紧跟在第二组性质后面的一切性质, 即能证明数 α 及 β 的差 $\alpha - \beta$ 的存在性及其单值性, 并能建立数 α 的绝对值我们保持记法 $|\alpha|$ 的概念, 等等.

14 实数的积的定义 接下来建立实数的乘法, 先只讲正数的乘法. 设已给二正数 α 及 β . 我们在此也先考察满足不等式 (5) 的一切可能的有理数, 并且假设这些数也是正数.

位于一切形如 ab 的积与一切形如 $a'b'$ 的积之间的实数 γ :

$$ab < \gamma < a'b', \quad (7)$$

称为 α 及 β 的积, 记成 $\alpha\beta$.

要证明这种数 γ 的存在, 我们取一切可能的积 ab 所成的集. 这集被任何形如 $a'b'$ 的积上有界. 若假定:

$$\gamma = \sup\{ab\},$$

则当然有 $ab \leq \gamma$, 但同时又有 $\gamma \leq a'b'$.

因为我们常可将数 a, b 增大, 或是将 a', b' 减小, 使得 (5) 仍能满足 (如在和的情形一样), 因此在 $ab \leq \gamma$ 及 $\gamma \leq a'b'$ 中实际上不能成立等式, 故数 γ 完全满足积的定义.

由下面的论断可推得积的唯一性. 依 9 的附注, 选取有理数 a, a' 及 b, b' , 使得:

$$a' - a < e \quad \text{及} \quad b' - b < e,$$

式中的 e 是任意小的正有理数. 这时数 a 及 b 算作是正数, 而数 a' 及 b' 各不超过某些预先固定的数 a'_0 及 b'_0 . 则它们的差为:

$$a'b' - ab = a'(b' - b) + b(a' - a) < (a'_0 + b'_0) \cdot e,$$

即也能为任意小¹³. 依引理 2, 这便足以证实仅有一数 γ 可以满足不等式 (7).

若正数 α 及 β 都是有理数, 则它们通常的积 $\gamma = \alpha\beta$ 显然满足不等式 (7), 即与二实数积的一般定义并无矛盾.

最后, 为了定义任意 (不一定是正的) 一对实数的积, 我们可以把它转化为已经证明的正数 $|\alpha|$ 及 $|\beta|$ 的积. 首先约定, 不论 α 是怎样的实数, 都有:

$$\alpha \cdot 0 = 0 \cdot \alpha = 0.$$

若二乘数都异于 0, 则根据通常的“符号规则”定义:

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha| \cdot |\beta|, \quad \text{当 } \alpha \text{ 与 } \beta \text{ 同号时},$$

$$\alpha \cdot \beta = -(|\alpha| \cdot |\beta|), \quad \text{当 } \alpha \text{ 与 } \beta \text{ 异号时}.$$

这样任意实数的乘积就都可以计算了.

15 乘法的性质 如同有理数的情形一样, 对于任何实数仍保持以下性质:

$$\text{III } 1^\circ \quad \alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha;$$

$$\text{III } 2^\circ \quad (\alpha \cdot \beta)\gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma);$$

$$\text{III } 3^\circ \quad \alpha \cdot 1 = \alpha.$$

证明 证明第二式作为例子, 先从三数 α, β, γ 都是正数的情形开始. 设 a, a', b, b', c, c' 是任意的有理数, 满足不等式:

$$0 < a < \alpha < a', \quad 0 < b < \beta < b', \quad 0 < c < \gamma < c'.$$

则依二实数的积的定义, 有:

$$ab < \alpha\beta < a'b' \quad \text{及} \quad bc < \beta\gamma < b'c'.$$

再应用这一定义, 又得:

$$(ab)c < (\alpha\beta)\gamma < (a'b')c' \quad \text{及} \quad a(bc) < \alpha(\beta\gamma) < a'(b'c').$$

因所证的性质 III 2° 对于有理数是已知的, 故实数 $(\alpha\beta)\gamma$ 及 $\alpha(\beta\gamma)$ 都位于同样的界限 $(ab)c = a(bc)$ 与 $(a'b')c' = a'(b'c')$ 之间.

¹³注意, 若取 $e < \frac{e'}{a'_0 + b'_0}$, 则 $(a'_0 + b'_0)e$ 便可小于任意给定的小数 $e' > 0$.

但很容易证明, 因乘数 a 与 a' , b 与 b' , c 与 c' 间都很接近, 因而得出积的差 $a'b'c' - abc$ 可为任意小 (在这时, 可以应用与 14 内有关二乘数之积的相似的论证. 由此, 依引理 2, 可知数 $(\alpha\beta)\gamma$ 与 $\alpha(\beta\gamma)$ 相等.

当 α, β, γ 不全为正数时, 只需注意到“符号规则”, 便可立刻得出结果. 又若数 α, β, γ 中至少有一数等于 0, 则两个积都化为 0. $\square$

现在讲性质:

III 4° 对于任一异于零的实数 α , 必有**倒数** $\frac{1}{\alpha}$ 存在, 满足条件:

$$\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = 1.$$

证明 这里只要证无理数 α 的情形便够了. 先设 $\alpha > 0$.

若 α 由分划 $A|A'$ 所确定, 则我们可用下法构成对于数 $\frac{1}{\alpha}$ 的分划. 我们把一切负的有理数, 零, 以及一切形如 $\frac{1}{a'}$ 的数归入下组 $\bar{A}$, 此处 a' 是 A' 组的任何数; 把一切形如 $\frac{1}{a}$ 的数放在上组 $\bar{A}'$ 内, 此处 a 是 A 组内的任何正数. 容易说明, 这样, 实际上我们已得出一个分划, 它确定出一正的实数 (在现在的情形是无理数); 这数记成 $\frac{1}{\alpha}$.

让我们证明, 它满足需要的条件. 由上面所述倒数的构作法以及乘积的定义可知, 数 $\alpha \cdot \frac{1}{\alpha}$ 是唯一的实数, 位于形如 $\frac{a}{a'}$ 与 $\frac{a'}{a}$ 的二数之间, 此处 a 及 a' 是满足不等式 $a < \alpha < a'$ 的正有理数. 但数 1 也位于上述两类数之间:

$$\frac{a}{a'} < 1 < \frac{a'}{a},$$

故它是所求的积.

若 $\alpha < 0$, 则假定:

$$\frac{1}{\alpha} = -\frac{1}{|\alpha|}.$$

于是依“符号规则”:

$$\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = |\alpha| \cdot \frac{1}{|\alpha|} = 1.$$

当我们证明了实数域也具有关于乘法的一切基本性质 III 1° ~ III 4° 以后, 显然可知, 这数域也保持着在 4 内所述的一切性质, 即关于数 α 及 β 的商 $\frac{\alpha}{\beta}$ (在 $\beta \neq 0$ 时) 的存在及唯一性等.

分配律:

III 5° $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$

对于任何实数亦成立. 在正数的情形 (如证明 III 2° 那样) 这极易证明. 所有其他的情形可以用等式两边均变号的方法, 或由一边移项到另一边的方法化为这个特别情形. 但是

数 $\alpha, \beta, \gamma, (\alpha + \beta)$ 中之一等于零的情形并不在内; 对于这种情形, 等式的成立是非常明显的.

最后, 还有性质:

III 6° 由 $\alpha > \beta$ 及 $\gamma > 0$ 推得 $\alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma$.

其核验并不困难. 不等式 $\alpha > \beta$ 相当于 $\alpha - \beta > 0$; 依“符号规则”有 $(\alpha - \beta) \cdot \gamma > 0$. 但乘法也有关于差的分配性, 故知 $\alpha \cdot \gamma - \beta \cdot \gamma > 0$, 而由此即得 $\alpha \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma$.

16 结论 最后, 还要讲一讲阿基米德公理:

IV 1° 对不论怎样的实数 γ , 必有大于 γ 的自然数 n 存在.

这公理的核验是很容易的: 因在确定数 γ 的分划 $C|C'$ 的上组内必能找到大于它的有理数 c' , 而这公理对于有理数 c' 是成立的.

现在可以说我们已经证明了下述事实: 在实数域中, 初等代数学上关于四则运算及等式与不等式运算的规则, 仍旧完全维持不变.

17 绝对值 因以后的需要, 特再附加一些关于绝对值的附注.

首先证明不等式: $|\alpha| < \beta$ (此处当然有 $\beta > 0$) 相当于二重不等式:

$$-\beta < \alpha < \beta.$$

实际上, 由 $|\alpha| < \beta$ 推得 $\alpha < \beta$ 及 $-\alpha < \beta$ (即 $\alpha > -\beta$) 同时成立. 反之, 若已给定 $\alpha < \beta$ 及 $\alpha > -\beta$, 则必同时有 $\alpha < \beta$ 及 $-\alpha < \beta$; 但在 α 及 $-\alpha$ 中有一为 $|\alpha|$, 故 $|\alpha| < \beta$.

仿此, 不等式:

$$|\alpha| \leq \beta \quad \text{与} \quad -\beta \leq \alpha \leq \beta$$

显然是相当的.

再证明有用的不等式:

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|. \quad (8)$$

逐项地相加两个显然的不等式:

$$-|\alpha| \leq \alpha \leq |\alpha| \quad \text{及} \quad -|\beta| \leq \beta \leq |\beta|,$$

得:

$$-(|\alpha| + |\beta|) \leq \alpha + \beta \leq |\alpha| + |\beta|,$$

由此, 依据上述的附注, 即得所求的不等式.

用数学归纳法可以把 (8) 推广到任意个加数的情形:

$$|\alpha + \beta + \cdots + \gamma| \leq |\alpha| + |\beta| + \cdots + |\gamma|. \quad (9)$$

若在不等式 (8) 内, 把 β 换成 $-\beta$, 则得:

$$|\alpha - \beta| \leq |\alpha| + |\beta|.$$

因 $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta$, 故 $|\alpha| \leq |\alpha + \beta| + |\beta|$, 或

$$|\alpha + \beta| \geq |\alpha| - |\beta|.$$

同样:

$$|\alpha - \beta| \geq |\alpha| - |\beta|.$$

因为同时:

$$|\beta| - |\alpha| \leq |\alpha - \beta|,$$

所以显然:

$$||\alpha| - |\beta|| \leq |\alpha - \beta|. \quad (10)$$

所有这些不等式在极限论内都是很有用的.

§4 实数的其他性质及应用

18 根的存在 · 以有理数为指数的幂 由实数乘法 (及除法) 的定义, 可直接导出以正 (及负) 整数为指数的幂的定义. 在转向一般的有理指数幂以前, 我们先叙述一下关于根的存在问题.

前面说过, 在有理数域内不存在最简单的根, 这一事实是扩充有理数域的根据之一. 现在再来考查一下, 这种缺陷在扩充后的实数域中得到如何程度的补救.

设 α 是任一实数, n 是自然数. 众所周知, 若

$$\xi^n = \alpha,$$

则称实数 ξ 称为数 α 的 n 次**根**, 这里我们先限定 α 为正数, 并将求得满足于这关系式的正数 ξ 称为根的**算术值**. 下面将证明这种 ξ 永远存在, 且仅有一个.

证明 关于 ξ 的唯一性这一点, 可立刻推得. 因为不同的正数, 它们的幂一定不同, 即若 $0 < \xi < \xi'$, 则 $\xi^n < \xi'^n$. 若存在一个有理数 r , 它的 n 次幂等于 α , 则它就是所求的数 ξ . 因此, 下面我们只需讨论这种有理数并不存在的情形就行.

今在一切有理数域内用下列方法构成一个分划 $X|X'$. 取一切负有理数及零, 并取合于 $x^n < \alpha$ 的正有理数 x , 归入 X 组. 取满足 $x'^n > \alpha$ 的一切正有理数 x' 归入 X' 组.

很容易看出这两组都非空集, 且 X 内还包含着正数. 例如, 若取自然数 m , 使合于

$\frac{1}{m} < \alpha < m$, 则当然成立 $\frac{1}{m^n} < \alpha < m^n$, 于是可知数 $\frac{1}{m}$ 属于 X , 数 m 属于 X' . 关于分划的其他条件显然也都满足.

设 ξ 是由分划 $X|X'$ 所确定的数, 我们将证明 $\xi^n = \alpha$, 即 $\xi = \sqrt[n]{\alpha}$.

把 ξ^n 看成是 n 个等于 ξ 的乘数的连乘积, 根据正实数乘积的定义 [14] 可知, 若 x 及 x' 是正有理数, 满足

$$0 < x < \xi < x',$$

则

$$x^n < \xi^n < x'^n,$$

又因显然 x 属于 X 组, x' 属于 X' 组, 所以依照这些组的定义, 同时又有:

$$x^n < \alpha < x'^n.$$

由于差 $x' - x$ 可小于任意数 $e > 0$ (9, 附注), 不妨把 x' 当作小于某一预先指定的数 x'_0 . 在这种情形, 差

$$x'^n - x^n = (x' - x)(x'^{n-1} + x \cdot x'^{n-2} + \cdots + x^{n-1}) < e \cdot nx'_0{}^{n-1},$$

若取 $e < \frac{e'}{nx'_0{}^{n-1}}$, 则数 $enx'_0{}^{n-1}$ 就可小于任意数 $e' > 0$. 由此, 依引理 2, 推得数 ξ^n 与 α 相等. $\square$

在证明了根的存在以后, 可由通常的途径建立有任意有理指数 r 的幂的概念, 并可核验初等代数教本内所讲的通常规则对于这种幂都成立. 如:

$$\begin{aligned} \alpha^r \cdot \alpha^{r'} &= \alpha^{r+r'}, & \alpha^r \div \alpha^{r'} &= \alpha^{r-r'}, \\ (\alpha^r)^{r'} &= \alpha^{r \cdot r'}, & (\alpha\beta)^r &= \alpha^r \cdot \beta^r, & \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^r &= \frac{\alpha^r}{\beta^r} \text{ 等.} \end{aligned}$$

需要指出的是, 在 $\alpha > 1$ 时, 幂 α^r 随着有理指数 r 的增大而增大.

19 以任意实数为指数的幂 现在再定义任意 (正的) 实数 α 的 β 次幂, 其中 β 亦为任意实数. 先引进数 α 的幂 α^b 及 $\alpha^{b'}$, 其中指数 b 及 b' 为有理数, 且满足不等式

$$b < \beta < b'.$$

于是我们把所有位于 α^b 与 $\alpha^{b'}$ 之间的实数 γ :

$$\alpha^b < \gamma < \alpha^{b'} \tag{11}$$

称为数 $\alpha > 1$ ¹⁴ 的 β 次幂 (记成 α^β).

很容易说明, 这种数永远存在着. 事实上, 集 $\{\alpha^b\}$ 上有界, 例如, 任一 $\alpha^{b'}$ 为其界. 因此, 若取 [11]

$$\gamma = \sup_{b < \beta} \{\alpha^b\},$$

对于这一数将有

$$\alpha^b \leq \gamma \leq \alpha^{b'}.$$

事实上, 在这里等号并不需要, 因为我们常可增大 b' 或减小 b , 使不等式 $b < \beta < b'$ 仍能满足的缘故. 这样, 数 γ 的确能满足条件 (11) 了.

现在证明由这些条件所确定的数的唯一性. 为此, 首先要指出引理 2 在数 s, s' 及 e 非有理数时仍成立, 其证明相同.

其次, 建立一个很简单且常用的不等式, 人们有时称它为 **Bernoulli 不等式**: 如果 n 是大于 1 的自然数, 又 $\gamma > 1$, 则:

$$\gamma^n > 1 + n(\gamma - 1). \quad (12)$$

为了证明, 我们设 $\gamma = 1 + \lambda$, 此处 $\lambda > 0$, 依 Newton 二项公式有

$$(1 + \lambda)^n = 1 + n\lambda + \dots$$

因为省略的各项均为正数, 故

$$(1 + \lambda)^n > 1 + n\lambda,$$

这就相当于不等式 (12).

若设 $\gamma = \alpha^{\frac{1}{n}}$ ($\alpha > 1$), 则得不等式

$$\alpha^{\frac{1}{n}} - 1 < \frac{\alpha - 1}{n}, \quad (13)$$

这就是我们现在就要用到的不等式.

对于任意预先指定的自然数 n , 我们可这样选取数 b 及 b' , 使差 $b' - b$ 小于 $\frac{1}{n}$, 则依不等式 (13),

$$\alpha^{b'} - \alpha^b = \alpha^b(\alpha^{b'-b} - 1) < \alpha^b(\alpha^{\frac{1}{n}} - 1) < \alpha^b \frac{\alpha - 1}{n}.$$

¹⁴我们可以只限于这种情形来讨论, 在 $\alpha < 1$ 时, 则设 $\alpha^\beta = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{-\beta}$.

因 b 小于任意的 b'_0 , 故若选取:

$$n > \frac{\alpha^{b'_0}(\alpha - 1)}{\varepsilon},$$

式中 ε 是任意小正数, 便可使

$$\alpha^{b'} - \alpha^b < \varepsilon,$$

在这种情形, 依上述引理 2 的推广, 在限界 α^b 与 $\alpha^{b'}$ 间不能包含两个相异的数 γ , 这就证明了 γ 的唯一性.

若 β 是有理数, 则以上所给的定义符合于 α^β 的通常的定义.

很容易验证, 有任意实指数的幂满足一切通常的指数法则. 例如, 证明指数相加的法则:

$$\alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma = \alpha^{\beta+\gamma}.$$

设 b, b', c, c' 是任意的有理数, 满足:

$$b < \beta < b', \quad c < \gamma < c';$$

则依和的定义 [12], 有

$$b + c < \beta + \gamma < b' + c'.$$

而依幂的定义, 有:

$$\alpha^b < \alpha^\beta < \alpha^{b'}, \quad \alpha^c < \alpha^\gamma < \alpha^{c'}, \quad \text{及} \quad \alpha^{b+c} < \alpha^{\beta+\gamma} < \alpha^{b'+c'}.$$

把首两个二重不等式逐项相乘 (对于有理指数, 所要证的法则是已知的), 则得:

$$\alpha^{b+c} < \alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma < \alpha^{b'+c'},$$

这样, 二数 $\alpha^{\beta+\gamma}$ 及 $\alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma$ 是位于限界 α^{b+c} 与 $\alpha^{b'+c'}$ 之间, 而且容易证明, 这两个界是可以任意接近的. 由此推得这二数是相等的.

再证明, 在 $\alpha > 1$ 时, 幂 α^β 随着实指数 β 的增大而增大. 若 $\beta < \bar{\beta}$, 则在它们中间插入有理数 r : $\beta < r < \bar{\beta}$, 依实指数幂的定义, 就有:

$$\alpha^\beta < \alpha^r \quad \text{及} \quad \alpha^r < \alpha^{\bar{\beta}},$$

由此:

$$\alpha^\beta < \alpha^{\bar{\beta}}.$$

20 对数 应用以任意实数为指数的幂的已给定义, 现在便很容易确定以异于 1 的正数 α (例如我们当作 $\alpha > 1$) 为底的任意正实数 γ 的**对数**的存在.

若存在有理数 r , 使

$$\alpha^r = \gamma,$$

即 r 便是所求的对数. 现在我们假定, 这样的有理数并不存在.

于是, 可以在一切有理数域内, 依下列规则作分划 $B|B'$. 取满足 $\alpha^b < \gamma$ 的有理数 b 归入 B 组, 取满足 $\alpha^{b'} > \gamma$ 的有理数 b' 归入 B' 组.

我们证明, B 组及 B' 组均非空集. 依不等式 (12), 有:

$$\alpha^n > 1 + n(\alpha - 1) > n(\alpha - 1),$$

并且只需取:

$$n > \frac{\gamma}{\alpha - 1}$$

便能使 $\alpha^n > \gamma$; 这样的自然数 n 必属于 B' 组. 同时又因:

$$\alpha^{-n} = \frac{1}{\alpha^n} < \frac{1}{n(\alpha - 1)},$$

故只需取:

$$n > \frac{1}{\gamma(\alpha - 1)},$$

便能使 $\alpha^{-n} < \gamma$, 于是 B 内有数 $-n$. 对于分划的其他要求这里也都满足.

所构成的分划 $B|B'$ 确定一个实数 β , β 就成为两组数间的“界数”. 依幂的定义, 有

$$\alpha^b < \alpha^\beta < \alpha^{b'} \quad (b < \beta < b'),$$

因此 α^β 是满足一切这类不等式的唯一的数. 但对于数 γ (依分划的构成) 有:

$$\alpha^b < \gamma < \alpha^{b'}.$$

故:

$$\alpha^\beta = \gamma \quad \text{而} \quad \beta = \log_\alpha \gamma;$$

对数的存在就证明了.

21 线段的度量 如果我们仅停留在有理数域内, 就不能为所有线段提供长度, 而这也是引入无理数的一个重要动机. 现在我们将指出, 在已被扩充的数域中可以彻底解决线段的度量问题.

首先, 我们来叙述这一问题:

现在要求对于任意直线段 A , 都能指定一个正实数 $l(A)$ 与之对应, 我们称其为**线段 A 的长**, 并且需要满足以下条件:

- 1) 某一预先指定的线段 E (长度单位) 的长度为 1, 即 $l(E) = 1$;
- 2) 相等的线段具有相同的长度;
- 3) 在线段相加时, 和的长度始终等于各相加线段长度的和:

$$l(A + B) = l(A) + l(B)$$

(可加性).

在这些条件的限制下, 该问题的解答是唯一的.

由条件 2) 和 3) 可以推得, 将单位线段 q 等分后, 每一份的长度应为 $\frac{1}{q}$; 若将这一份重复相加 p 次, 则依据条件 3), 所得线段的长度应为 $\frac{p}{q}$. 这样, 若线段 A 与单位长度 E 是可通分的, 且线段 A 及 E 分别为某个公共度量单位的 p 倍和 q 倍, 则必须有

$$l(A) = \frac{p}{q}.$$

容易看出, 这个数值并不依赖于所选取的公共度量单位. 同时也很明显, 若依照这一规则将有理数长度赋予所有与单位长可通分的线段, 那么对于这些线段而言, 度量问题就完全解决了.

若线段 A 大于线段 B , 设 $A = B + C$, 此处 C 也是某一确定的线段, 则依据条件 3) 应当有:

$$l(A) = l(B) + l(C).$$

由于 $l(C) > 0$, 可得 $l(A) > l(B)$. 故不等的线段必然具有不等的长度, 而且较长的线段具有较大的长度.

因为任何一个正有理数 $\frac{p}{q}$ 都必然是某一条与单位长 E 可通约的线段的长度, 所以很清楚, 任何一条与单位长不可通约的线段都不能具有有理的长度.

令 Σ 是一条与 E 不可通约的线段. 我们总可以找到无数多条与 E 可通约的线段 S 及 S' , 使得 S 小于 Σ , 而 S' 大于 Σ ¹⁵. 若把它们的长度分别记作 s 和 s' (即

¹⁵由几何学上的阿基米德公理出发易于证明, 该公理我们在前文 5 内已讨论过.

$l(S) = s, l(S') = s')$, 则所求的长度 $l(\Sigma)$ 必须满足不等式:

$$s < l(\Sigma) < s'.$$

如果我们把一切有理数分配到 S 和 S' 两个组中: 把数值 s (以及一切负数及 0) 归入下组 S , 把数值 s' 归入上组 S' , 则得到了有理数域中的一个分划. 因为显然在下组内没有最大数, 在上组内也没有最小数, 所以这个分划确定了一个无理数 σ , 它是唯一满足所有不等式 $s < \sigma < s'$ 的实数. 显然, 长度 $l(\Sigma)$ 必须等于这个数值.

现在假定一切线段, 不论它与 E 是可通约还是不可通约, 都依照上述规则记下其长度. 条件 1) 和 2) 显然已经满足. 接下来考察两条线段 P 和 Σ , 设它们的长度分别为:

$$\rho = l(P), \quad \sigma = l(\Sigma).$$

再考察它们的和, 即线段 $T = P + \Sigma$, 将其长度记作 $\tau = l(T)$. 任取正有理数 r, r', s, s' ¹⁶, 使得:

$$r < \rho < r', \quad s < \sigma < s'.$$

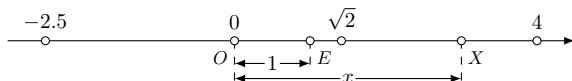
作线段 R, R', S, S' , 它们各自以上述的数值作为长度. 线段 $R + S$ (长为 $r + s$) 将比 T 短, 而线段 $R' + S'$ (长为 $r' + s'$) 将比 T 长. 因此:

$$r + s < \tau < r' + s'.$$

但是依据 [12], 位于形如 $r + s$ 与 $r' + s'$ 的数值之间的实数是唯一的. 因此必定有 $\tau = \rho + \sigma$, 这就证明了条件 3).

依据数学归纳法, 这种“可加性”可以推广至任意有限个加数的情形.

如果在轴 (即有向直线) 上选取原点 O 及单位长 OE , 则这条直线上的任意一点 X



必然对应于某一个实数 x , 我们称其为该点的**坐标**(或横坐标). 若 X 位于自 O 起的正方向上, x 即等于线段 OX 的长度; 而在相反的情形下, 则等于这个长度的负值.

自然要问其逆命题是否亦真: 即任意一个实数 x 在这时是否必然对应于直线上的某一点? 这个问题在几何学上的回答是肯定的. 即依靠直线的连续性公理, 它赋予了作为点的集合的直线以类似于实数域连续性的性质 [10].

这样, 在一切实数与有向直线 (轴) 上的点之间就可以建立起一一对应的关系. 实数可以被表示为轴上的点, 这条轴因此便被称为**数轴**. 类似的表示法我们以后将会经常应用.

¹⁶对 r 和 s 必须是正数的限制, 在这里其实并不重要.

第一章 极限论

§1 数列及其极限

22 数列 在物理学及其他自然科学中我们经常会遇到各种不同的量：时间、长度、体积、重量等。任一种量，按照不同的情况，有时具有不同的值，有时仅取固定的值。在第一种情形我们称它为**变量**，在第二种情形称它为**常量**。

但在数学上我们并不考察量所蕴含的物理意义，仅仅关心表示这量所表示的数字。这样，对于我们来说，变量仅为赋予数值的符号（例如字母 x ）而已。若变量所能取值的集合 $\mathcal{X} = \{x\}$ 已经确定，则这变量就当作是已给定了。常量可以当作变量的特殊情形来看待，它相当于 $\mathcal{X} = \{x\}$ 只有一个元素的情形。

在建立变量 x 的极限概念时，仅知道这变量所取值的数集 $\mathcal{X}$ 还是不够的，必须再知道它所取的到底是些怎样的数值（在它们中间，可能有重复的），以及它取这些值的次序。一般变量可以按十分复杂的方式变动；对它的极限作完整讨论，需要待函数、聚点等概念建立后再进行。本章先考察最简单而且最重要的一类情形：变量的数值由自然数编号，并按编号的次序逐一出现。这就需要我们建立**数列**的概念。

设有自然数的序列

$$1, 2, \cdots, n, \cdots, n', \cdots \quad (1)$$

在该序列中，数字严格按从小到大的顺序排列着；若 $n' > n$ ，则 n' 位于 n 的后面。若在序列 (1) 内，按照某种确定的规律，将每一个自然数 n 对应到一个实数 x_n ，我们便得到了数列：

$$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots, x_{n'}, \cdots \quad (2)$$

数项 x_n 依序号增大的次序排列着，也就是说，当 $n' > n$ 时， $x_{n'}$ 位于 x_n 的后面。这里

所说的是排列的次序, 与 x_n 和 $x_{n'}$ 的大小无关, $x_{n'}$ 可以大于、小于或等于 x_n .

这样得到的对象就是数列, 并将序列 2 简记成 $\{x_n\}$, 它的每一个数值都由一个自然数序号标记, 并且这些数值按序号的先后依次排列.

中学中常见的变量大多属于这一类型. 例如, 等差数列

$$a_1, a_2, \dots, a + (n-1)d, \dots$$

以及等比数列

$$a_1, a_2, \dots, aq^{n-1}, \dots$$

都是数列. 再如, 将 $\sqrt{2}$ 的十进制近似值逐位写出:

$$1.4_1, 1.41_2, 1.414_3, 1.4142_3, \dots$$

同样得到一个数列.

有时, 数列 $\{x_n\}$ 的第 n 项可以由显式公式直接给出. 在等差数列和等比数列中, 给定序号 n , 便可分别由对应的公式算出 $x_n = a + (n-1)d$ 和 $x_n = aq^{n-1}$. 但大多数数列未必有这样简单的通项公式, 然而, 只要给定初始值和一条确定的递推或计算规则, 能由已有项逐步得到后继项, 该数列仍完全确定. 例如, 上述 $\sqrt{2}$ 的近似值便可由开方算法逐位求得.

23 数列的极限 极限的观念贯穿着整个分析课程. 而为了讲极限, 我们总是考察一些变化的量最后的“稳定性”, 这里变量的变化域显然不能是“漫无目的的”, 而应该是由确定的法则规定成**有序的**. 例如, 我们常说的数列

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

它是按照自然数序列 $1, 2, \dots, n, \dots$ 的顺序进行排列. 这种排序自然而然且十分简单, 因此我们先从最简单的数列极限开始讨论.

从直观来看, 一个数列的极限应当是它最后趋于稳定的情况, 例如

$$\begin{array}{cccccc} 1, & 1, & 1, & 1, & 1, & 1, & \dots \\ 1, & -1, & 1, & -1, & 1, & -1, & \dots \\ 0, & 1, & 0, & \frac{1}{2}, & 0, & \frac{1}{3}, & \dots \end{array}$$

这三个数列.

第一种情形中, 数列的每一项根本是一个常数, 它的极限应当就是 1; 在第二种情形中, 它是由 1 和 -1 两个数交替出现, 最后应当“不稳定”; 第三种情形, 尽管也好像

第二种情形那样交替变换, 然而如果先不管 0 这些项, 单独抽离出来的 $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right\}$ 总会有趋于 0 的趋势, 再加回 0 项, 直觉告诉我们这个数列的极限应当也是 0.

然而这种依靠直觉判断的数列极限显然不合乎严谨, 所以我们应当给出数列极限严格的定义:

若对于任意正数 ε , 不论它怎样小, 总存在一个序号 N , 使在 $n > N$ 时, 一切 x_n 的值满足不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon, \quad (3)$$

则常数 a 称为数列 $\{x_n\}$ 的**极限**.

a 是数列极限这一事实, 记成¹

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

我们也说, 数项 x_n **趋于** a , 并写成

$$x_n \rightarrow a.$$

有时也称数列 $\{x_n\}$ **收敛于** a .

对于这个定义, 重要的是要认识到, 序号 N 一般来说, 并不是一经指定后就永远不变的, 它是由我们所选的数 ε 来决定的. 为了着重强调这一点, 我们有时不写 N 而写成 N_ε 来强调 N 与 ε 之间的关系. 一般来说, 数 ε 减小时, 与它对应的序数 $N = N_\varepsilon$, 将会增大: 因为要使 x_n 的值与 a 的接近程度愈大, 我们在数列 $\{x_n\}$ 内所要考察的数值序号便必须愈大.

数列 $\{x_n\}$ 的一切数值都等于常量 a 的这情形是例外. 显然, 这时 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 因为这时对于任何 $\varepsilon > 0$, 不等式 (3) 能同时对于 x_n 的一切值都成立.

在 17 中我们知道, 不等式 (3) 相当于下列不等式

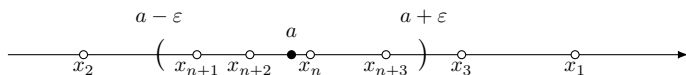
$$-\varepsilon < x_n - a < \varepsilon$$

或

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon, \quad (4)$$

以后我们经常要用到这些不等式.

若把我们的数列 $\{x_n\}$ 的值及数 a , $a \pm \varepsilon$ 表示为数轴上的点 [21], 则得数列极限一种显明的几何解释. 以 a 点为中心的线段不论取得怎样小 (其长为 2ε), 一切点 x_n , 从某点起, 必全部落在这段之内 (这样, 在线段之外一定只有有限个点了).



¹lim 是拉丁文 limes 的简写, 指“极限”.

24 无穷小量 当数列趋向于零时: $x_n \rightarrow 0$, 这种情形特别值得注意.

极限为 0 的数列称为**无穷小量**, 或简称**无穷小**.

若在前面数列极限的定义 [23] 内使 $a = 0$, 则不等式 (3) 成为

$$|x_n - 0| = |x_n| < \varepsilon \quad (n > N_\varepsilon).$$

这样, 上面无穷小的定义可以不用术语“极限”而更详细地叙述成: 若数列 $\{x_n\}$ 的绝对值, 自某项起, 成为而且永远保持小于预先指定的任意小数 $\varepsilon > 0$, 则它称为无穷小.

有了无穷小, 如果设数列 $\{x_n\}$ 以 a 为极限, 则此变量与其极限的差

$$\alpha_n = x_n - a$$

显然将为无穷小.

反之, 若 α_n 是无穷小, 则 $x_n \rightarrow a$. 这使我们可以给予“极限”的概念以第二定义: 若常数 a 与 x_n 的差是无穷小量, 则 a 称为数列 $\{x_n\}$ 的极限.

自然而然地, 如果采用极限的第二个定义为极限论的出发点, 则对于无穷小必须应用上述的第二个定义. 否则会产生循环定义: 极限由无穷小确定, 而无穷小又由极限确定.

因此, 若 $x_n \rightarrow a$, 则可以表示为

$$x_n = a + \alpha_n,$$

式中 α_n 为无穷小. 我们常用这式子以建立数列的极限.

25 例题 1) 考察三个数列

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_n = -\frac{1}{n}, \quad z_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

它们分别取值为

$$\begin{array}{ccccccc} 1, & \frac{1}{2}, & \frac{1}{3} & \frac{1}{4}, & \cdots \\ -1, & -\frac{1}{2}, & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{4}, & \cdots \\ 1, & -\frac{1}{2}, & \frac{1}{3} & -\frac{1}{4}, & \cdots \end{array}$$

观察到它们的绝对值都等于 $\frac{1}{n}$, 因此当 $n > \frac{1}{\varepsilon}$ 时, 便有

$$|x_n| < \varepsilon, \quad |y_n| < \varepsilon, \quad |z_n| < \varepsilon.$$

这样, 我们取 $\frac{1}{\varepsilon}$ 的整数部分, 令 $N_\varepsilon = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]^2$, 就能证明了这三个数列都是无穷小. 尽管它们在 0 的同一侧、另一侧或两侧交替出现, 但这都不影响最终极限为 0.

2) 若设

$$x_n = \frac{2 + (-1)^n}{n}.$$

则数列为

$$1, \frac{3}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{3}{6}, \dots$$

它一会儿靠近 0, 一会儿又离开一些, 但仍有

$$|x_n| \leq \frac{3}{n} < \varepsilon, \quad \text{当 } n > \left[\frac{3}{\varepsilon} \right] \text{ 时.}$$

因而 $x_n \rightarrow 0$.

3) 设

$$x_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}.$$

这里所有奇数项都等于 0, 偶数项为 $2/n$. 由于

$$|x_n| \leq \frac{2}{n} < \varepsilon, \quad \text{当 } n > \left[\frac{2}{\varepsilon} \right] \text{ 时,}$$

所以 $x_n \rightarrow 0$. 数列可以在无穷多个位置恰好取到极限值, 这同样不妨碍极限的存在.

1)-3) 这些简单的例子是很有趣的, 它们体现了数列在趋于极限的方式上的各种可能性. 无论是变量的值是否均在极限值的一方; 还是变量是否每一步都向其极限接近; 又或是变量是否能达到其极限, 即是否具有等于极限的数值; 这些都不关紧要. 重要的仅是定义中所说的: 变量在最后, 即项数充分远时的数值, 与极限值之差要是任意小.

4) 再来看看更为复杂的例子. 设

$$x_n = \frac{n^2 - n + 2}{3n^2 + 2n - 4}.$$

证明 $x_n \rightarrow \frac{1}{3}$.

为此直接比较 x_n 与候选极限, 当 $n > 2$ 时,

$$\left| x_n - \frac{1}{3} \right| = \frac{5n - 10}{3(3n^2 + 2n - 4)} < \frac{5n}{3(3n^2 - 4)} < \frac{5n}{3 \cdot 2n^2} < \frac{1}{n}.$$

故当 $n > N_\varepsilon = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$ 时有 $\left| x_n - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon$, 从而 $x_n \rightarrow \frac{1}{3}$.

² $[p]$ 表示不超过 p 的最大整数, 或简称数 p 的整数部分.

5) 对 $a > 1$, 数列

$$x_n = a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

要证 $x_n \rightarrow 1$. 若应用绪论中的 Bernoulli 不等式 (13), 则有

$$|x_n - 1| = \sqrt[n]{a} - 1 < \frac{a-1}{n} < \varepsilon, \quad \text{当 } n > N_\varepsilon = \left\lceil \frac{a-1}{\varepsilon} \right\rceil.$$

亦可以直接运用对数

$$|x_n - 1| = \sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{n} < \log_a(1 + \varepsilon), \quad \text{当 } n > N_\varepsilon = \left\lceil \frac{1}{\log_a(1 + \varepsilon)} \right\rceil.$$

由于所选的方法不同, 我们便得出不同的 N_ε 的表达. 例如, 在 $a = 10, \varepsilon = 0.01$ 时, 依第一种方法得 $N_{0.01} = \frac{9}{0.01} = 900$, 而依第二种方法得 $N_{0.01} = \left\lceil \frac{1}{0.00432 \dots} \right\rceil = 231$. 注意到 $10^{\frac{1}{231}} = 1.010017 \dots$ 与 1 的差已大于 $\varepsilon = 0.01$ 所以依第二种方法我们得到的 $N_{0.01} = 231$ 是一切可能的数值中的最小者, 也就是说为了满足 $a = 10, \varepsilon = 0.01$ 的条件, 我们的 $N_{0.01}$ 最小只能到 231. 这在一般情形也是如此, 因为很容易看出, 当 $n \leq \frac{1}{\log_a(1 + \varepsilon)}$ 时必有 $a^{\frac{1}{n}} - 1 \geq \varepsilon$.

注意: 如果只是要证明极限存在, 那么我们其实并不需要关心 N_ε 最小可能的数值. 只需保证不等式 (3) 能成立就好了, 至于从哪一项开始, 位置远些的活近些的, 可以不必管它.

6) 若 $|q| < 1$, 则数列

$$a_n = q^n$$

是无穷小.

$q = 0$ 时结论显然; 若 $0 < |q| < 1$, 取 $0 < \varepsilon < 1$, 则

$$|a_n| = |q|^n < \varepsilon, \quad \text{当 } n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|} \text{ 时.}$$

更一般地, 任意常数 A 的数列 Aq^n 也趋于 0.

7) 再考察无穷个递减等比数列的和

$$a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + \dots, \quad |q| < 1.$$

它的前 n 项和为

$$s_n = \frac{a - aq^n}{1 - q} = \frac{a}{1 - q} - \frac{a}{1 - q} q^n.$$

而 $q^n \rightarrow 0$, 于是它们的和

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{a}{1 - q}.$$

8) 给定 $x_0 = a$ 、 $x_1 = b$, 并令

$$x_n = \frac{x_{n-2} + x_{n-1}}{2} \quad (n \geq 2).$$

为了考察这个数列的极限, 我们将两边同时减去 x_{n-1} , 有

$$x_n - x_{n-1} = -\frac{1}{2}(x_{n-1} - x_{n-2}).$$

因而

$$x_n - x_{n-1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} (b - a),$$

进而

$$x_n = a + (b - a) \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{2}\right)^k.$$

利用等比级数的求和公式, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a + \frac{2}{3}(b - a) = \frac{a + 2b}{3}.$$

9) 与等比数列相似, 给定一般数列 $\{a_n\}$, 将它们依次相加, 做成“部分和”

$$A_1 = a_1, A_2 = a_1 + a_2, \dots, A_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

若 $A_n \rightarrow A$, 就把 A 定义为

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

的和, 上面这个式子也被称为**无穷级数**. 这时称该级数称为**收敛**的. 例如

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots$$

的第 n 个部分和为

$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1.$$

因而该级数的和为 1.

相反, 如果级数没有有限和, 这时我们就说这个级数**发散**. 例如

$$1 + 1 + 1 + \dots$$

26 关于有极限数列的一些定理

设数列 $\{x_n\}$ 有极限 a , 那么应当存在不等式 (4):

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon,$$

也就是说我们的数列在某项之后与极限值应当具有一样的大小关系. 换句话说, 若有数 $p < a$ (或 $q > a$), 都可以选取 $\varepsilon < a - p$ (或 $\varepsilon < q - a$), 并找到序号 N , 使当 $n > N$ 时有

$$x_n > a - \varepsilon > p \quad (\text{或 } x_n < a + \varepsilon < q).$$

这样我们就证明了

1° 若 $x_n \rightarrow a$, 且 $a > p$ (或 $a < q$), 则从某一项开始, 必有

$$x_n > p \quad (\text{或 } x_n < q).$$

这一个简单的命题包含一系列有用的推论.

2° 若 $x_n \rightarrow a$, 且 $a > 0$ (或 $a < 0$), 则从某一项开始, 必有

$$x_n > 0 \quad (\text{或 } x_n < 0).$$

这被称为收敛数列的**保号性**. 它是命题 1° 在 $p = 0$ (或 $q = 0$) 时的直接推论.

更为一般的结果是:

3° 若 $x_n \rightarrow a$, 且 $a \neq 0$, 则存在正数 r 和自然数 N , 使当 $n > N$ 时,

$$|x_n| > r > 0.$$

事实上, 当 $a > 0$ 时, 可以任取 $0 < r < a$, 再应用命题 1°; 当 $a < 0$ 时, 可以任取 $a < -r < 0$. 因此, 一个趋于非零极限的数列, 从某一项开始总与 0 保持正的距离.

4° 若数列 $\{x_n\}$ 有有限极限 a , 则它必为有界数列, 即存在常数 $M > 0$, 使

$$|x_n| \leq M \quad (n = 1, 2, \dots).$$

取 $M' > |a|$. 由命题 1°, 存在 N , 使当 $n > N$ 时,

$$-M' < x_n < M', \quad \text{即} \quad |x_n| < M'.$$

再令

$$M = \max \{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, M'\},$$

便有 $|x_n| \leq M$ 对一切自然数 n 成立.

注记 I. 数列 $\{x_n\}$ 有界, 也可以等价地写成: 存在两个有限数 k, g , 使

$$k \leq x_n \leq g \quad (n = 1, 2, \dots).$$

若已知这组不等式, 取 $M = \max\{|k|, |g|\}$, 便有 $|x_n| \leq M$; 反过来, 由 $|x_n| \leq M$ 可得 $-M \leq x_n \leq M$.

II. 命题 4° 的逆命题不成立: 有界数列未必收敛. 例如

$$x_n = (-1)^{n+1}$$

恒有 $|x_n| = 1$, 但它在 1 与 -1 之间交替取值, 没有极限.

最后可以根据命题 1° 证明极限的**唯一性**.

5° 数列的极限若存在, 则必定唯一; 也就是说, 一个数列不能同时趋于两个相异的极限.

用反证法证明. 假设同时有 $x_n \rightarrow a$ 和 $x_n \rightarrow b$, 并且 $a < b$. 在 a 与 b 之间任取一数 r , 使

$$a < r < b.$$

由命题 1°, 存在 N' , 使当 $n > N'$ 时有 $x_n < r$; 又存在 N'' , 使当 $n > N''$ 时有 $x_n > r$. 于是当

$$n > \max\{N', N''\}$$

时, x_n 将同时满足 $x_n < r$ 和 $x_n > r$, 这个矛盾便证明了我们的命题.

27 无穷大量 无穷大量(或简称**无穷大**), 在某种意义上是与无穷小量相反的量.

若数列 $\{x_n\}$ 从某项开始, 其绝对值都将大于预先指定的任意大数 $E > 0$,

$$|x_n| > E \quad (\text{当 } n > N_E \text{ 时}),$$

$\{x_n\}$ 便称为无穷大. 如同无穷小的情形, 所谓“无穷大”, 说的是数列变化的过程, 而不是某一项的数值, 无穷大量中任一个别数值都不能当作“大量”来看待.

最简单的例子是

$$x_n = n, \quad y_n = -n, \quad z_n = (-1)^{n+1}n.$$

它们在取定 $N_E = [E]$ 后都可以使得各自的绝对值大于事先指定的数 E .

进一步地可以发现, $\{x_n\}$ 在变化过程中始终带正号, $\{y_n\}$ 始终带负号, $\{z_n\}$ 则是正负交替出现.

我们可以将前面两种情况细分: 若 $\{x_n\}$ 成为无穷大, 并且(至少在充分大的 n 时)保持着一一定的符号(+ 或 -), 这时按照符号的正或负, 我们说 $\{x_n\}$ 有极限 $+\infty$ 或

$-\infty$, 并写成:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, x_n \rightarrow +\infty \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty, x_n \rightarrow -\infty.$$

在这些情形时, 可以分别用不等式

$$x_n > E \quad \text{或} \quad x_n < -E$$

来代替不等式 $|x_n| > E$, 以作为每种特殊无穷大量的定义式. 一般的无穷大量则可以统一写成

$$|x_n| \rightarrow +\infty.$$

因此, 前面例子中的 $\{x_n\}$ 趋向 $+\infty$, $\{y_n\}$ 趋向 $-\infty$. 至于 $\{z_n\}$, 对于它我们既不能说它趋向 $+\infty$, 也不能说它趋向 $-\infty$, 仅能说极限不存在或者**发散**.

关于这些“广义的数” $\pm\infty$, 我们在 11 已讨论过它. 它们必须结合上述定义使用, 不能不加条件地当作普通实数进行四则运算. 按照习惯, 语境明确时常用 ∞ 代替 $+\infty$.

再看一个无穷大量的例子:

$$x_n = Q^n, \quad |Q| > 1.$$

任给 $E > 0$, 要使 $|x_n| = |Q|^n > E$, 只需

$$n \ln |Q| > \ln E,$$

也就是

$$n > \frac{\ln E}{\ln |Q|}.$$

因此取数 $N_E = \left\lceil \frac{\ln E}{\ln |Q|} \right\rceil$ 就证明了我们的命题. 因此, 当 $|Q| > 1$ 时, Q^n 是无穷大量. 同样, 当 $Q > 1$ 时有 $Q^n \rightarrow +\infty$; 当 $Q < -1$ 时, Q^n 的绝对值趋于 $+\infty$, 但它本身没有带符号的无穷极限.

最后, 讲一讲无穷大量与无穷小量间的简单关系:

若 $\{x_n\}$ 是无穷大, 则它的倒数 $\alpha_n = \frac{1}{x_n}$ 将成无穷小.

证明 取任意数 $\varepsilon > 0$. 因 $x_n \rightarrow \infty$, 故对于数 $E = \frac{1}{\varepsilon}$ 可以求得序号 N , 使

$$|x_n| > \frac{1}{\varepsilon}, \quad \text{仅需 } n > N.$$

于是对于这种 n , 显然将有

$$|\alpha_n| = \left| \frac{1}{x_n} \right| < \varepsilon,$$

这就证明了我们的命题. □

仿此, 可以证明逆命题:

若变量 α_n (不等于零) 是无穷小, 则其倒数 $x_n = \frac{1}{\alpha_n}$ 将成无穷大.

注记 引入无穷极限并不会破坏命题 5° 中建立的极限的唯一性. 由命题 4°, 有有限极限的数列必定有界; 与之相反的, 我们可以建立无界的概念:

若不存在常数 $M > 0$, 使 $|x_n| \leq M$ 对一切自然数 n 成立, 就称数列 $\{x_n\}$ **无界**. 这等价于: 任给 $E > 0$ 和自然数 N , 总能找到某个 $n > N$, 使

$$|x_n| > E.$$

很明显看出, 无穷大量一定是无界的. 因此, 一个数列不可能既有有限极限, 又趋于无穷.

但是无界数列与无穷大却不是等价的, 最关键的点在于无界数列中的序号 n 可以随 E 和 N 改变, 并不要求从某项开始, 所有项的绝对值都大于 E . 例如, 数列

$$x_n = \begin{cases} n, & n \text{ 为偶数,} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

是无界的, 因为它的偶数项可以任意大; 但它含有无穷多个等于 0 的项, 因而并不趋于无穷.

这说明“无界”比“无穷大”弱. 换言之, 无穷大量一定无界, 但无界数列未必是无穷大量.

